

MARCH -2026 – 2 - 2377

B. Sc. Sem - IV (NEP) Examination

March - 2026

Physics – Major - Classical Mechanics, Nuclear Physics and Physics
(SC23MJDSCPHY401)

Total Marks : 50

Time : 2½ Hours

સૂચનાઓ :

૧. તમામ પ્રશ્નો ફરજીયાત છે.
 ૨. જમણી બાજુનાં અંક ગુણ દર્શાવે છે.
 ૩. જરૂર જણાય ત્યાં સ્વચ્છ નામ નિર્દેશનવાળી આકૃતિ દોરો.
- ગમે તે બે પ્રશ્નના જવાબ આપો.

- Que. 1 A. 0153312 08
૧. સમય આધારિત બળ $F = F_0 \sin \omega t$ ની અસર નીચે ગતી કરતા કણ માટે સ્થાનાંતરનું સૂત્ર મેળવો.
 ૨. અવરોધકીય બળની અસર હેઠળ માધ્યમમાં કણનો t સમયે સ્થાન માટેનું સમીકરણ મેળવો.
 ૩. રોકેટની ગતી માટે M_f/M_u ગુણોત્તર જેમ મોટો તેમ રોકેટ મહત્તમ ઝડપ પ્રાપ્ત કરે છે સમજાવો.
- Que. 1 B. 0153312 04
- ગમે તે એક પ્રશ્નના જવાબ આપો.
૧. એક રોકેટને $3X, 10^7 \text{ m/sec}$ ના વેગથી અવકાશમાં ધકેલવામાં આવે છે તો તેની લંબાઈમાં થતો સાપેક્ષવાદીય ઘટાડો શોધો અને લંબાઈમાં પ્રતિશત ફેરફાર શોધો.
 ૨. સંરક્ષી તંત્ર માટે કુલ ઉર્જાના સંરક્ષણનો નિયમ મેળવો.
- Que. 2 A. 0153312 10
- ગમે તે બે પ્રશ્નના જવાબ આપો.
૧. ન્યુક્લિયર પ્રક્રિયા માટેનું Q - સમીકરણ મેળવી તેના ઉકેલ ચર્ચો.
 ૨. સેમીકંડક્ટર ડીરેક્ટર પર નોંધ લખો.
 ૩. ન્યુક્લિયર પ્રક્રિયાઓ એટલે શું? તેના પ્રકાર સમજાવો.
- Que. 2 B. 0153312 03
- ગમે તે એક પ્રશ્નના જવાબ આપો.
૧. નીચે આપેલ પ્રક્રિયાઓ માટે અજ્ઞાત કણ X શોધો.
(i) ${}^6_3\text{Li}(d, \alpha)X$ (ii) ${}^{122}_{52}\text{Te}(x, d){}^{124}_{53}\text{I}$
 ૨. પ્રપોસનલ કાઉન્ટર વિષે નોંધ લખો.
- Que. 3 A. 0153312 08
- ગમે તે બે પ્રશ્નના જવાબ આપો.
૧. આદર્શ સંતુલન સમજાવો.
 ૨. કાર્બન ડેટિંગ પદ્ધતિ સવિસ્તાર સમજાવો.
 ૩. રેડિયો એક્ટીવ વૃદ્ધિ અને ક્ષય સમજાવો.
- Que. 3 B. 0153312 04
- ગમે તે એક પ્રશ્નના જવાબ આપો.
૧. કોઈ એક રેડિયોએક્ટીવ પદાર્થની એક્ટીવીટી 1 કલાક અને 20 મિનીટમાં ઘટીને 1/16 ભાગની થાય તો તેનો અર્ધજીવનકાળ શોધો.
 ૨. રેડોનનો અર્ધ જીવનકાળ 6 દિવસ છે. કેટલા દિવસ પછી રેડોનનો ફક્ત 1/12 મો ભાગજ બાકી રહેશે?
- Que. 4 A. 0153312 10
- ગમે તે બે પ્રશ્નના જવાબ આપો.
૧. વાયુઓમાં વિદ્યુત વિભાર સમજાવી ટાઉન્ડસેન્ડની શરત લખો.
 ૨. પ્લાઝમા એટલે શું? તેની લાક્ષણિકતા જણાવો.
 ૩. પ્લાઝમા માટે એમ્પિપોલર ડીફ્યુઝન સમજાવો.
- Que. 4 B. 0153312 03
- ગમે તે એક પ્રશ્નના જવાબ આપો.
૧. પ્લાઝમા ગુમાવવાની પુનઃસંયોજનની પ્રક્રિયા સમજાવી $n \propto \frac{1}{at}$ સંબંધ મેળવો.
 ૨. પૃથ્વીના વાતાવરણમાં પ્લાઝમા, વાન એલન રેડિએશન બેક્ટ, મેગ્નેટોસ્ફીયર, પલ્સાર વગેરે અંગે ટૂંકી માહિતી આપો.